

Sprawozdanie: Moduł 2 - Zaawansowana analiza danych w systemie IoT

Autor: Jakub Bandura

Cel zadania

Celem ćwiczenia było przygotowanie inżynierskiej analizy danych z systemu czujników IoT. Skrypt miał przetworzyć surowy zapis z pliku `energydata_complete.csv`, zidentyfikować sensowne miary oraz zwizualizować je w sposób ułatwiający interpretację i porównanie.

Przetwarzanie danych

W skrypcie wykonano następujące operacje: 1. Wczytanie pliku CSV i konwersję kolumny `date` do formatu `datetime`. 2. Odfiltrowanie tylko kolumn numerycznych, aby skoncentrować analizę na pomiarach fizycznych i energetycznych. 3. Agregację do wartości dobowych za pomocą `resample('D').mean()`, co redukuje szum krótkookresowy i uwypatnia długoterminowe trendy. 4. Wyliczenie macierzy korelacji dla średnich dobowych, co pozwala ocenić powiązania między parametrami. 5. Zapis wygenerowanych danych do plików: - `daily_mean.csv` - `hourly_mean.csv` - `correlation_daily_mean.csv`

Wykresy i ich znaczenie

Analiza została przedstawiona za pomocą oddzielnych wykresów dla każdej grupy zmiennych o tej samej jednostce. Taka organizacja jest inżyniersko uzasadniona, ponieważ porównywanie wartości o różnych jednostkach na jednym wykresie prowadzi do zniekształconych interpretacji.

Wykresy agregacji dobowej według jednostek

Wygenerowano zestawy wykresów, które pokazują dobowe średnie dla grup parametrów posiadających wspólną jednostkę: - `agregacja_dobowa_degC.png` — wszystkie temperatury (`T1-T9`, `T_out`, `Tdewpoint`) - `agregacja_dobowa_pct.png` — wszystkie wilgotności (`RH_1-RH_9`, `RH_out`) - `agregacja_dobowa_Wh.png` — zużycie energii (`Appliances`, `lights`) - `agregacja_dobowa_m_s.png` — prędkość wiatru (`Windspeed`) - `agregacja_dobowa_km.png` — widoczność (`Visibility`) - `agregacja_dobowa_mm_Hg.png` — ciśnienie atmosferyczne (`Press_mm_hg`)

Każdy z tych wykresów pokazuje, jak zachowuje się dana klasa pomiarów w czasie. Dzięki temu można np. porównać wzorce temperatur wewnętrznych i zewnętrznych lub obserwować sezonowość wilgotności.

Histogram zużycia energii AGD

- `histogram_zuzycie_agd.png`

Histogram obrazuje, jak rozkłada się dobowe zużycie energii przez urządzenia AGD. Taki wykres jest przydatny do identyfikacji wartości typowych, odchyleń oraz potencjalnych dni o nadmiernym poborze prądu.

Mapa korelacji

- `heatmap_korelacji.png`

Mapa korelacji prezentuje powiązania między wszystkimi badanymi zmiennymi w formie macierzy. Dzięki spójnym, polskim etykietom łatwiej wskazać silne zależności, np. między temperaturą zewnętrzną, wilgotnością i zużyciem energii.

Uzasadnienie inżynierskie

Takie podejście jest typowe w analizie systemów IoT: - agregacja dobowych średnich upraszcza wielkoskalową analizę i pozwala skupić się na istotnych trendach, - grupowanie po jednostkach zapobiega błędnym wnioskowi wynikającemu z mieszania różnych skal, - mapa korelacji umożliwia szybkie wykrycie zależności, które mogą być podstawą do dalszych modeli predykcyjnych, - zapis wyników do plików `.csv` zachowuje dane w formacie gotowym na kolejne etapy analizy.

Wnioski

Skrypt przenosi analizę z poziomu surowych logów do postaci czytelnych wykresów i zbiorów danych. Przetworzenie czasowe oraz podział na grupy jednostek daje praktyczne narzędzie do monitorowania zachowań systemu oraz do późniejszego wykorzystania w modelowaniu predykcyjnym lub optymalizacji zużycia energii.